

Sistemas Operativos

6.00 de 10.00 pts. **Calificación:** 6.00

Segundo departamental 25-1

Tipo: X

Alumno: CESAR SAID VAZQUEZ BLANCAS

Grupo: 4CM4

I. Responda si la afirmación es verdadera o falsa.

- Los mecanismos de comunicación entre procesos son:
1. tuberías, mutex, sockets.

☐ Verdadero
☒ Falso



0.25 de 0.25 pts.

- Un proceso pasa al estado Finalizado cuando ocurre un error
2. de sincronización.

☐ Verdadero
☒ Falso



0.25 de 0.25 pts.

- Un proceso siempre estará en el estado Ejecutando cuando se
3. le asigna la CPU.

☒ Verdadero
☐ Falso



0.25 de 0.25 pts.

- Un proceso pasa al estado Bloqueado debido a que terminó su
4. tiempo de uso de la CPU.

☐ Verdadero
☒ Falso



0.25 de 0.25 pts.

- La creación de procesos por sustitución de código permite
- comunicar a los procesos mediante el uso de variables
5. globales dentro de cada proceso.

☐ Verdadero
☒ Falso



0.25 de 0.25 pts.

- Los procesos que se comunican entre si, se consideran desde
- el punto de vista de concurrencia como concurrentes
6. parcialmente.

☒ Verdadero
☐ Falso



0.25 de 0.25 pts.

El objetivo de un algoritmo de planificación de procesos es
7. aumentar el tiempo de espera de cada proceso.

- ☐ Verdadero
☒ Falso



0.25 de 0.25 pts.

La llamada al sistema para la creación de procesos por
8. sustitución de código en Linux es CreateProcess().

- ☐ Verdadero
☒ Falso



0.25 de 0.25 pts.

La ejecución de un proceso debe de empezar siempre en el
9. estado Inicio para ejecutarse.

- ☐ Verdadero
☒ Falso



0.00 de 0.25 pts.

El bloque de control de proceso es una estructura que guarda
información sobre todos los procesos actualmente en
10. ejecución.

- ☒ Verdadero
☐ Falso



0.00 de 0.25 pts.

2.00 de 2.50 pts.

II. Resuelva el siguiente problema y seleccione la respuesta correcta. DEBERÁ DE ENTREGAR LA HOJA DONDE RESOLVIÓ EL PROBLEMA, JUSTIFICANDO SU RESPUESTA PARA QUE SEA CONSIDERADA COMO VÁLIDA LA RESPUESTA SELECCIONADA.

1. Considere los siguientes procesos:



Proceso	Tiempo de llegada	Tiempo de duración	Prioridad
P1	0 u.t.	20 u.t.	3
P2	10 u.t.	8 u.t.	4
P3	12 u.t.	1 u.t.	2
P4	14 u.t.	5 u.t.	1
P5	15 u.t.	2 u.t.	3

Demuestre que:

- a. El tiempo de espera promedio del algoritmo por prioridad expropiativo es aproximadamente igual al tiempo de espera promedio del algoritmo SJF expropiativo.
- b. El tiempo de espera promedio del algoritmo por prioridad expropiativo es aproximadamente 1.15 veces mayor que el tiempo de espera promedio del algoritmo SJF expropiativo.
- c. El tiempo de espera promedio del algoritmo por prioridad expropiativo es aproximadamente 1.35 veces mayor que el tiempo de espera promedio del algoritmo SJF expropiativo.
- d. Ninguna es correcta.
- e. El tiempo de espera promedio del algoritmo por prioridad expropiativo es aproximadamente 0.74 veces mayor que el tiempo de espera promedio del algoritmo SJF expropiativo.

0.00 de 3.5 pts.

0.00 de 3.50 pts.

III. Resuelva el siguiente problema y seleccione la respuesta correcta. DEBERÁ DE ENTREGAR LA HOJA DONDE RESOLVIÓ EL PROBLEMA, JUSTIFICANDO SU RESPUESTA PARA QUE SEA CONSIDERADA COMO VÁLIDA LA RESPUESTA SELECCIONADA.

```
1. #include <stdio.h>

#include <unistd.h>

#include <stdlib.h>

int main(void)

{

    int id_proc[100], i, j, h;

    for(h=0; i=0; h<5; h++)

    {

        if((id_proc[i]=fork())==0)

        {

            for(i++; i<=5; i++)

            {

                if((id_proc[i]=fork())==0)
```



```

{
    if((i==5)&& (h==0||h==4))
    {
        for(i++;i<=(10-h);i++)
        {
            if((id_proc[i]=fork())==0)
            {
                exit(0);
            }
        }
        for(j=0;j<(5-h);j++)
        {
            wait(0);
        }
    }
    else
    {
        break;
    }
}
for(j=0;j<5;j++)
{
    wait(0);
}
exit(0);
}
}
for(h=0;h<5;h++)
{

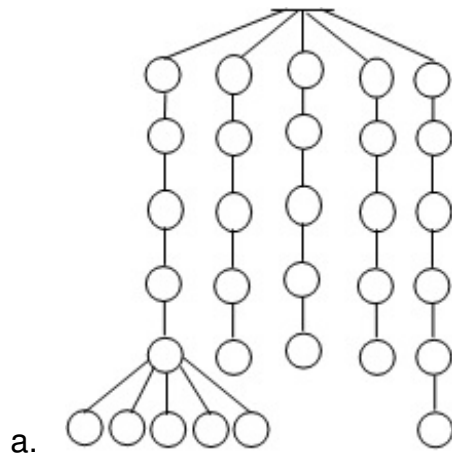
```

```

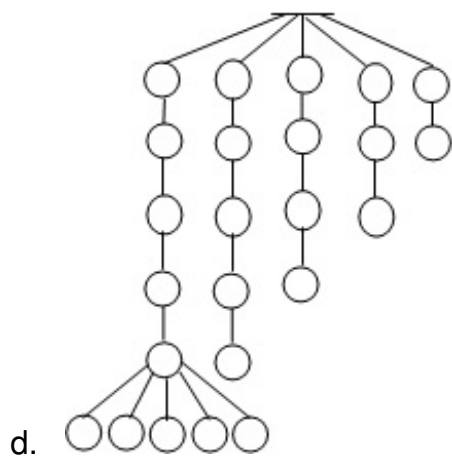
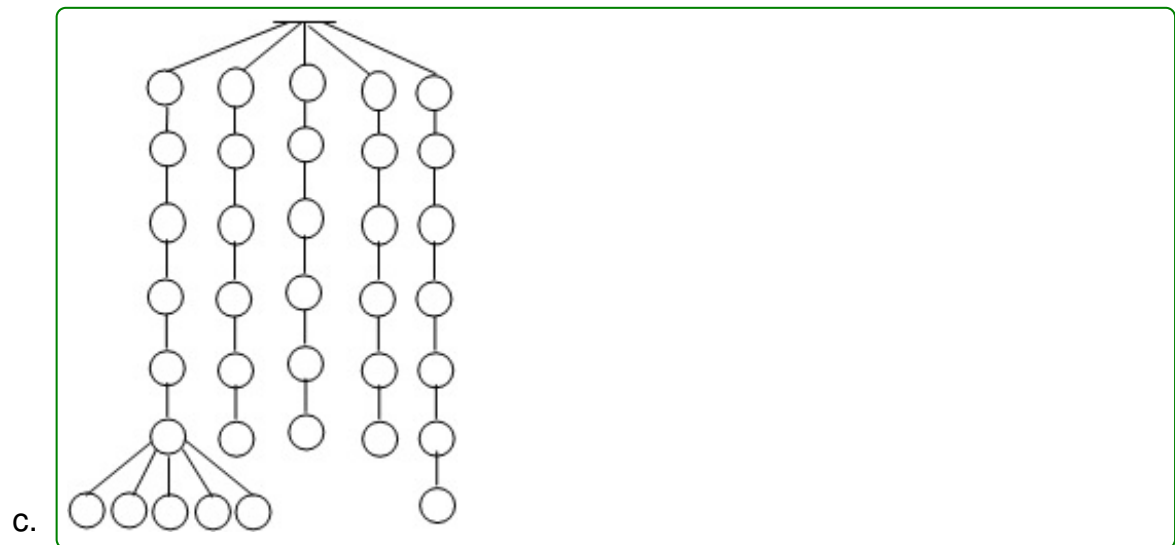
wait(0);
}
}

```

Demuestre que el árbol de procesos es:



b. Ninguna es correcta.





4.00 de 4.00 pts.